ЗАДАТАК ЗА ПЕТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање синхроних машина –

1. Трофазни синхрони турбогенератор са подацима: 10 kVA, 380 V, 50 Hz, спрега Y, испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) при чему су резултати приказани табеларно.

I_p [A]	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
E [V]	217	303	381	407	433	455	476
I [A]	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20

Потребно је одредити:

а) незасићену вриједност синхроне реактансе генератора у апсолутним и релативним јединицама,

б) засићену вриједност синхроне реактансе при номиналном напону на прикључцима генератора у апсолутним и релативним јединицама,

в) однос кратког споја при номиналном напону на прикључцима генератора,

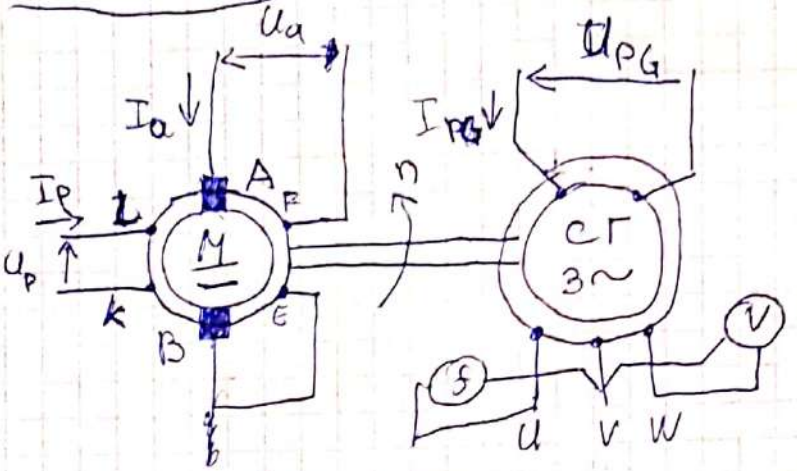
г) зависност засићене синхроне реактансе и односа кратког споја од побудне струје генератора и конструисати карактеристике $X_s = f(I_p)$ и $k_k = f(I_p)$.

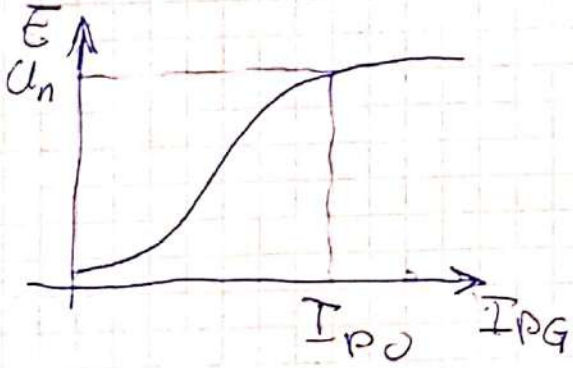
ВЈЕЖБЕ БР. 7

09.04.2013

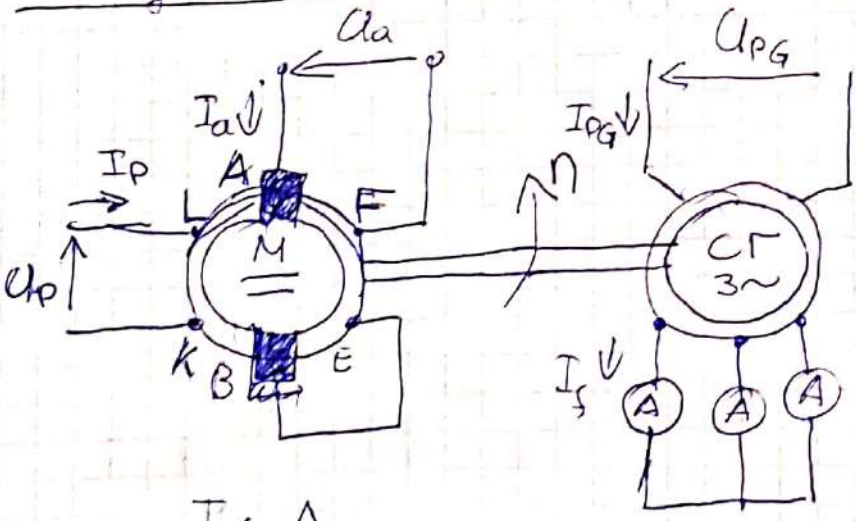
ИСПИТИВАЊЕ СИНХРОНИХ МАШИНА

огледа ПХ:

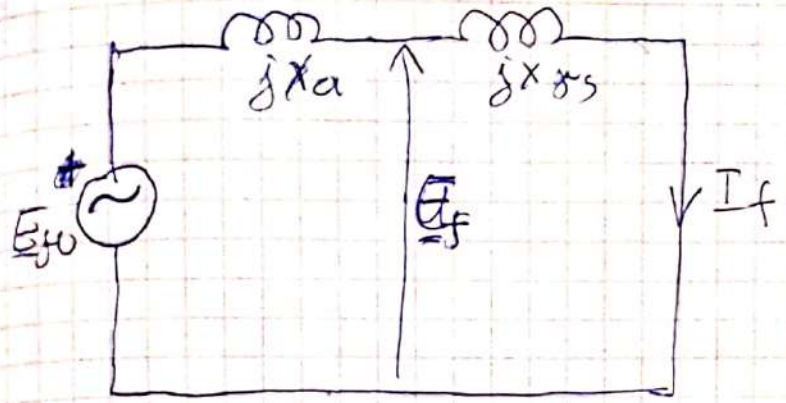




огледа КС:



Scanned by CamScanner



$E_f = X_{\mu s} I_f \approx$

$\approx (0.1 \div 0.2) U_{fn}$

tlumivka nije zasićena u KC

$\Rightarrow E_{f0} \sim I_{PG}$

$\Rightarrow E_{f0} = X_s I_f$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{I_f \sim I_{PG}}$

1. CTΓ, Y, $q=3$

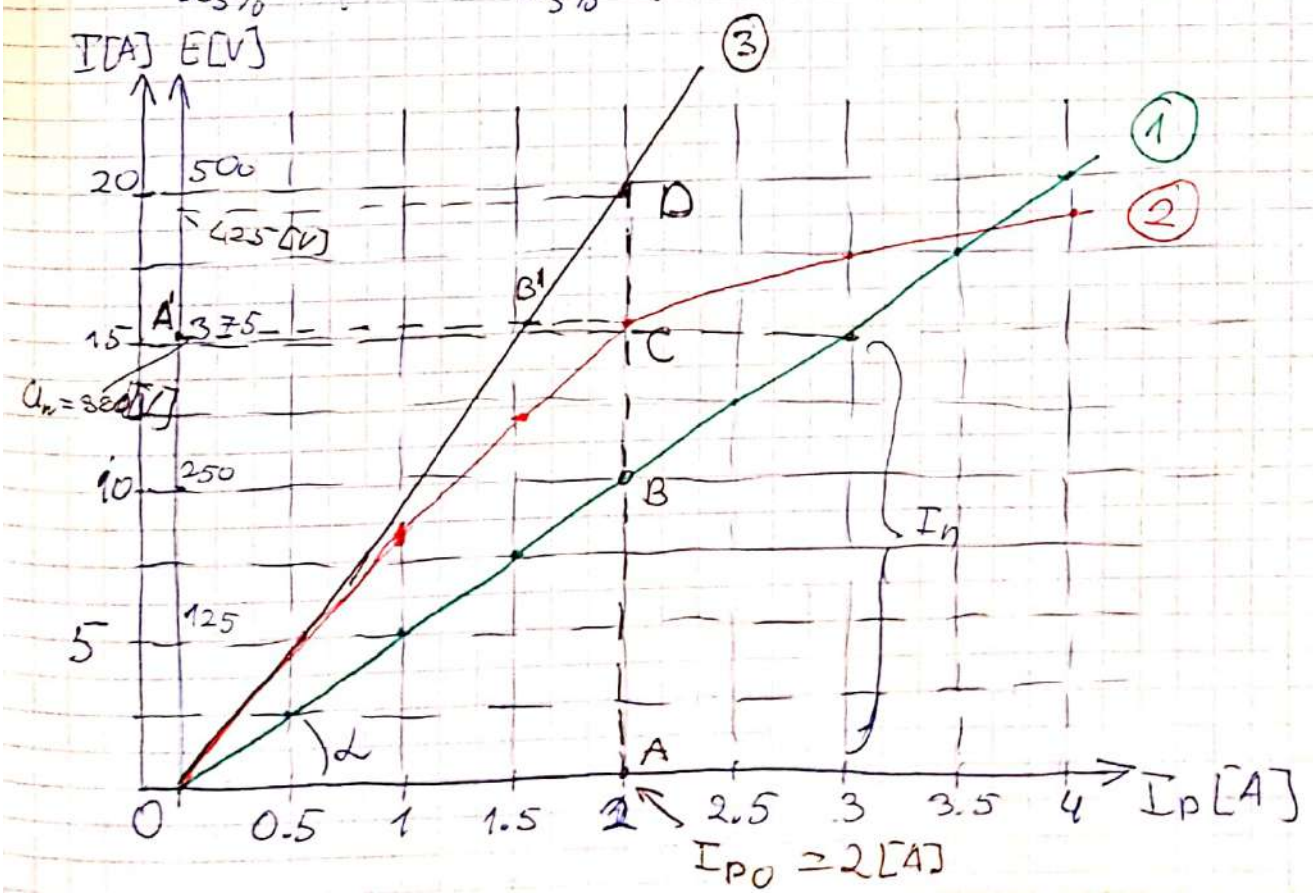
$S_n = 10\,[kVA]$

$U_n = 380\,[V]$

$f_n = 50\,[Hz]$

a) $X_s = ?$ b) $X_s' = ?$ c) $k_k = ?$ d) $X_s = f(I_P)$

$x_{s\%} = ?$ $x_{s\%}' = ?$



Scanned by CamScanner

① k - KA KC

② K - KA ПХ

③ K - KA МЕЂУГВОЖЂА

а) незасићену вредност синхроне реактансе

$$X_s = \frac{\overline{AD}}{\sqrt{3}\,\overline{AB}} = \frac{425}{\sqrt{3}\cdot 10} = \boxed{24.54\,[\Omega]}$$

$$x_s = \frac{X_s}{Z_n} \quad ; \quad Z_n = \frac{U_n^2}{S_n}$$

$$x_s = \frac{X_s}{U_n^2/S_n} = \frac{24.54}{380^2/10000} \approx 1.7\,[r.j.]$$

$$\boxed{x_s\% = 170\,\%}$$

б) засићена вредност синхроне реактансе

$$X_s' = \frac{\overline{AC}}{\sqrt{3}\,\overline{AB}} = \frac{380}{\sqrt{3}\cdot 10} \approx \boxed{22\,[\Omega]}$$

$$x_s' = \frac{X_s'}{Z_n} = 1.52\,[r.j.]$$

$$\boxed{x_s'\% = 152\,\%}$$

сатурациони коефицијент: $k_z = \frac{X_s}{X_s'} = \boxed{1.12}$

$$\left[X_s \sim \frac{1}{\delta'}\right]$$

в) струја кратког споја

$$k_k = \frac{I_{pu}}{I_{pk}}$$

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}\,U_n} = \frac{10000}{\sqrt{3}\cdot 380} \approx 15.2\,[A]$$

Scanned by CamScanner

$$\boxed{k_k = \frac{2}{3} = 0.67}$$

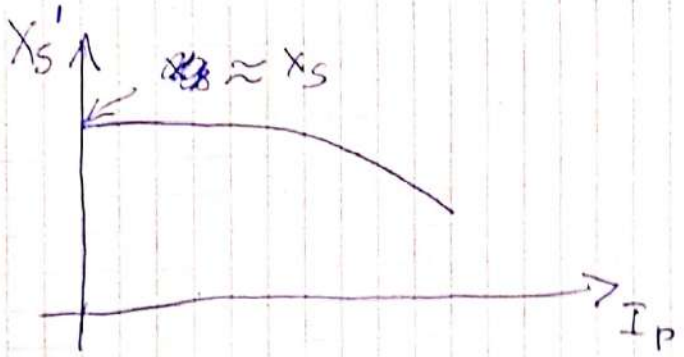
$$\left[\Delta u_{\%} = \frac{E - U_n}{U_n} \cdot 100 \right]$$

$$tg\alpha = \frac{\overline{AB}}{I_{p0}} = \frac{I_n}{I_{pk}}$$

$$k_k = \frac{I_{p0}}{I_{pk}} = \frac{\overline{AB}}{I_n} = \frac{\overline{AB}}{S_n/(\sqrt{3}U_n)} \cdot \frac{U_n^2}{U_n^2} =$$

$$k_k = \frac{\overbrace{U_n^2/S_n}^{Z_n}}{\underbrace{U_n/(\sqrt{3}\overline{AB})}_{X_s'}} = \frac{1}{X_s'/Z_n} = \frac{1}{x_s'}$$

c)



$X_s = f(I_p)$?

Scanned by CamScanner